

个人简历 | Personal resume

基本信息

姓 名：张振彪

英语水平：CET-4

手 机 号：15833232021

邮 箱：zzb20222022@163.com

求职意向

期望工作地点：北京

期望岗位：嵌入式工程师

工作经历

2022.07-2023.11

北京艾博唯科技有限公司

嵌入式软件工程师

2023.12-至今

北京清环宜境技术有限公司

嵌入式高级工程师

专业技能

1. 熟练掌握 C 语言，熟悉中断、指针、内存管理、擅长嵌入式模块化架构设计；
2. 熟悉 C++ 基础语法与面向对象编程，可使用类、封装、继承完成简单嵌入式功能模块设计；
3. 长期使用 STM32/AT32 系列 MCU 进行嵌入式项目开发，可独立完成外设驱动、业务逻辑、通信协议设计与解析整套功能开发与调试；
4. 熟悉 FreeRTOS 实时操作系统，具备移植能力，熟悉任务创建、信号量、互斥量、消息队列等机制；
5. 熟悉 SPI、IIC、CAN、MODBUS 协议，熟悉 MPU6050 传感器、了解超声波、红外和激光雷达原理；
6. 熟练使用 TB6612 集成 H 桥芯片驱动直流有刷电机，掌握 PWM 调速、DIR 正反转控制，配置 AB 相编码器，通过差分算法计算电机转速，了解 PID 基础原理；
7. 熟练使用 Linux 常用操作命令，掌握 Linux 基础文件 IO 接口 open/read/write/close 的使用；
8. 熟悉嵌入式 Linux 环境下的交叉编译流程，能使用 arm-linux-gnueabi-gcc 工具链进行程序构建；
9. 熟悉 GDB 常用调试指令，具备在 Linux 下进行断点调试、bt 查看堆栈信息的实践经验；
10. 熟悉 pthread 多线程创建、退出、回收操作，熟悉 mutex 互斥锁初始化、加解锁流程；理解竞态条件、临界区和原子操作；
11. 熟悉使用 CMake 构建多文件 C 工程，配置 add_executable 生成可执行文件，独立完成项目编译构建；
12. 熟练使用 Git 进行代码版本管理，掌握分支创建、合并、冲突解决、提交等操作；
13. 了解 ROS2 核心通信机制（话题/服务/动作），能基于 Ubuntu 环境使用 colcon 进行项目构建；
14. 熟悉电子电路基础知识，可以看懂电路原理图，使用万用表、示波器等工具分析解决硬件的不良问题；
15. 擅长编写完整的技术文档、接口规范、调试手册、测试报告，为团队协作与产品维护升级提供技术依据；
16. 可以跨团队进行有效沟通，协助完成跨团队的联调，解决跨团队合作中的基本问题；

项目经历

项目名称：森林防火自动监测设备

项目简介：针对森林防火场景，基于 STM32+Modbus+FreeRTOS+无线模块设计的森林防火自动监测设备，通过 Modbus 总线挂载 4 个传感器，多任务实时调度进行采集、上报、自检，支持数据本地存储、异常报警联动和远程上报。

项目职责：

- 1、负责编写 STM32 的固件，实现自动监测设备数据轮询采集解析、本地存储、异常报警和平台上报；
- 2、利用 FreeRTOS 实现 3 个任务，每个任务拥有不同优先级且执行不同的功能；
- 3、Modbus-RTU 总线挂载 4 个传感器节点，使用 03 功能码每 100ms 定时轮询，单周期耗时 400ms，确保数据实时性；

- 4、使用 1GSD 卡进行本地存储，按照 HJ212 协议每包数据大概 120 字节，30s 存储一包数据，大概可以本地存储 895 万条数据；
- 5、使用 4G 无线模块按照 HJ212 协议上报平台，判断温度、地表湿度和光照数据是否超过阈值从而确认是否会触发联动报警、打开摄像头抓拍、打开雾炮喷淋；
- 6、参与设计并实施“天气感知”动态功耗管理方案：根据温度、地表湿度和光照数据联合判断是否是阴天，是阴天的话自动给外设断电降低功耗。

项目名称：智能管路防堵测控一体机

项目介绍：以 STM32 为核心，搭载 FreeRTOS 实时系统，结合 TB6612 驱动直流电机、编码器硬件测速、颗粒物浓度采集、实现粉尘浓度自适应清扫控制，实时上传粉尘数据和电机状态，实现人机交互。

项目职责：

- 1、负责 FreeRTOS 移植，划分传感器采集、电机控制、无线上报、人机交互四大任务；
- 2、完成 TB6612H 桥驱动开发，配置 GPIO 引脚控制电机正反转、配置 TIM 定时器输出 PWM、调节占空比实现清扫电机调速；
- 3、配置定时器正交解码模式采集编码器 AB 相脉冲信号，设计差分测试算法，获取电机实时转速；
- 4、监测颗粒物传感器采集粉尘数据浓度，设计阈值判断策略，依据粉尘浓度自动决策清扫机构启停、清扫力度，实现智能自适应清扫逻辑；
- 5、搭建无线数据上传任务，10s 周期上传电机转速、转向、粉尘浓度打包上传平台，实现清扫机构远程监测；
- 6、开发 7 寸触摸屏本地显示粉尘浓度、电机转速、转向，实现本地用户实时查看。

项目名称：扬尘在线监测设备

项目介绍：面向工地、料场、煤场等场所设计的扬尘监测设备，基于 STM32 硬件、Modbus-RTU 协议实现颗粒物、气象五参、噪声因子采集，搭配无线模块上传平台，主持超标抓拍、本地数据缓冲、现场 LED 数据展示。

项目职责：

- 1、基于 STM32 硬件平台、Modbus-RTU 协议、FreeRTOS 实时操作系统进行多任务开发；
- 2、通过 TTL 串口读取解析激光颗粒物传感器原始数据，经过数据换算得出真实数据；基于 Modbus-RTU 总线获取气象五参和噪声数据；
- 3、对采集的粉尘、气象、噪声数据做平滑滤波、异常值剔除，设计 SD 卡本地缓冲；
- 4、超标联动控制，配置粉尘、噪声超标阈值，触发摄像头抓拍，根据颗粒物数据阈值控制外部雾炮开启降尘，同时根据雾炮喷淋产生的湿度数据和本身颗粒物数据阈值通过状态机控制动态加热；
- 5、通过 7 寸触摸屏实现人机交互，实现数据展示、阈值设置、上报周期设置等功能；同时驱动户外 LED 点阵屏轮询播放监测数据。

项目名称：多通道气体报警仪本地控制单元系统

项目介绍：基于 STM32 硬件、FreeRTOS 实时操作系统，报警仪实时监测气体数据，控制单元利用 Modbus-RTU 协议读取报警仪气体数据，将气体数据显示在本地 7 寸触摸屏，通过触摸屏可以设置气体的高低报、设置报警功能、修改报警仪地址等功能，将数据上报平台，显示到户外 LED 点阵屏。

项目职责：

- 1、基于 STM32 硬件平台，利用 FreeRTOS 实时操作系统搭建多任务架构，利用 Modbus-RTU 协议每 10s 读取一次气体数据；

- 2、开发 7 寸触摸屏显示格式和通信协议，将气体数据按照通道号对应的不同 addr 显示到 7 寸触摸屏上；
- 3、平台上报，将气体数据按照 HJ212 协议格式上传至平台，用于远程监控；
- 4、户外 LED 点阵屏开发，气体数据按照 20s 轮询显示到 LED 点阵屏，利于现场实时观察数据；
- 5、阈值联动控制，判断气体数据是否超过高低报，超过高低报则进行报警灯告警；

项目名称：多任务环境风机智能调速系统

项目介绍：基于 STM32 硬件和 FreeRTOS 实时操作系统，设计一个智能环境风机的多因子决策控制器；将 6 个独立传感器/逻辑检测单元抽象为 6 个任务，3 个是加速污染因子任务，3 个是减速污染因子任务，并发争夺同一 PWM 占空比资源，使用 FreeRTOS 互斥量保证共享资源访问的原子性，PWM 通过硬件定时器输出，直接驱动风机，实现“采集-决策-执行”的闭环控制。

项目职责：

- 1、使用 TTL 读取颗粒物数据、ADC 获取 TVOC 数据，Modbus 获取噪声和温度数据；
- 2、将 PWM 占空比与 FreeRTOS 互斥量绑定，所有任务读写前必须获取互斥量，进入临界区保护；
- 3、创建 6 个任务（3 增 3 减），增量任务根据传感器数据请求提高转速，减量任务根据保护/限制条件请求降低转速，所有操作均在互斥量保护下进行；
- 4、修改 PWM 前都先调用 xSemaphoreTake()获取信号量，修改完后立即调用 xSemaphoreGive()释放，确保“读取-计算-写入”的原子性，消除数据竞争；
- 5、使用 STM32 定时器产生 PWM 驱动风机，实时反映融合后的 PWM 值和修改次数；